

Praktikum Mekatronika 1

Modul 4 Dasar Rangkaian Listrik



**Tim Asisten PM 1
Ganjil 2024/2025**

Program Studi Teknik Elektro konsentrasi Mekatronika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung
2024

Daftar Isi

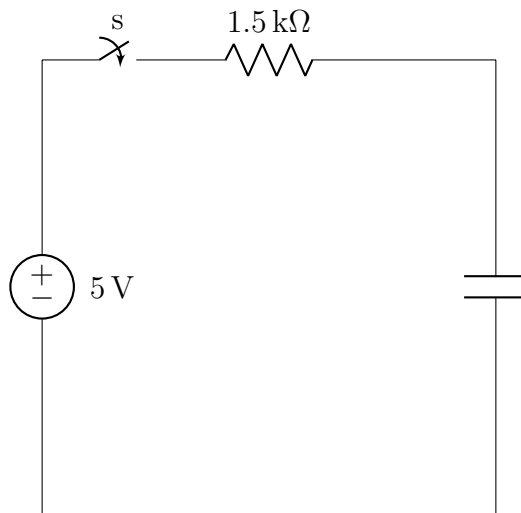
1	Orde-1 dan Orde-2	2
1.1	Orde-1	2
1.1.1	Pengosongan	3
1.1.2	Pengisian	4
1.2	Orde-2	4
1.3	Tugas Pendahuluan	5

1 Orde-1 dan Orde-2

Pada modul ini akan dijelaskan mengenai Orde-1 dan Orde-2. Modul ini dibagi menjadi 2 bagian yang terdiri dari penjelasan mengenai Orde-1 dan Orde-2. Pada akhir praktikum, praktikan diharapkan untuk mampu memahami dan mengaplikasikan Orde-1 dan Orde-2

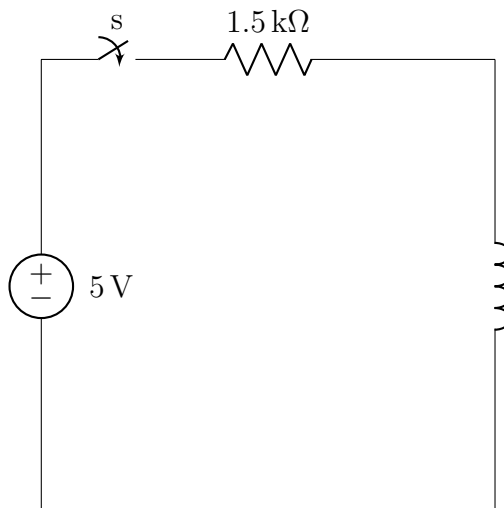
1.1 Orde-1

Rangkaian orde satu terdiri dari 2 jenis, yaitu rangkaian RC dan rangkaian RL. Rangkaian RC disusun dengan sumber tegangan, resistor, dan kapasitor. Rangkaian RL disusun dengan sumber tegangan, resistor, dan induktor.



Gambar 1: Rangkaian RC

Rangkaian RC ditampilkan pada Gambar 1.

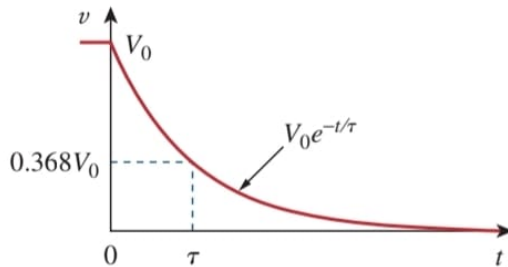


Gambar 2: Rangkaian RL

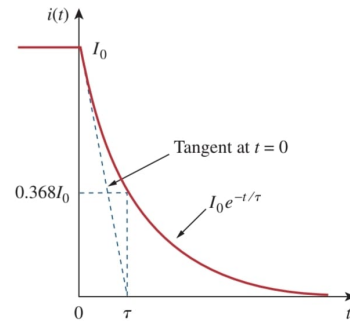
Rangkaian RL ditampilkan pada Gambar 2.

Pada rangkaian orde-1 dilakukan pengamatan terhadap pengisian dan pengosongan dari kapasitor untuk rangkaian RC dan induktor untuk rangkaian RL.

1.1.1 Pengosongan



Gambar 3: Grafik pengosongan RC



Gambar 4: Grafik Pengosongan RL

Grafik pengosongan kapsitor ditampilkan pada Gambar 3 dan grafik pengosongan induktor ditampilkan pada Gambar 4.

$$V_{(t)} = V_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (1)$$

Perhitungan untuk mencari V_t ditampilkan pada persamaan 1.

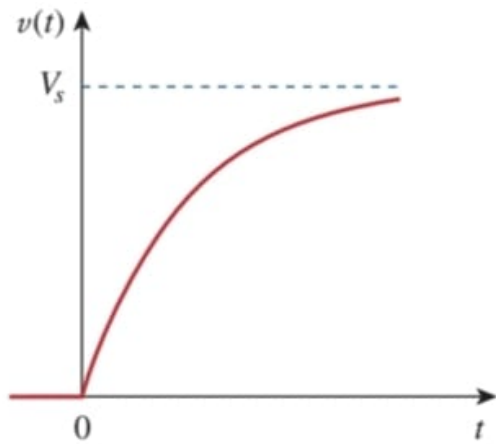
$$i_{(t)} = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \quad (2)$$

Perhitungan untuk mencari i_t ditampilkan pada persamaan 2.

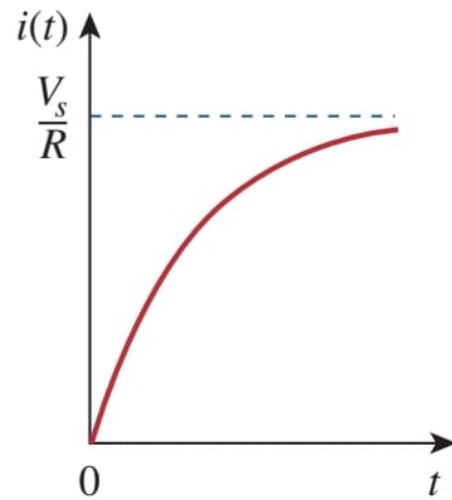
$$\tau = R \cdot C = \frac{L}{R} \quad (3)$$

Perhitungan untuk mencari τ ditampilkan pada persamaan 3.

1.1.2 Pengisian



Gambar 5: Grafik Pengisian RC



Gambar 6: Grafik Pengisian RL

Grafik pengisian kapsitor ditampilkan pada Gambar 5 dan grafik pengisian induktor ditampilkan pada Gambar 6.

$$V_{(t)} = V_s \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (4)$$

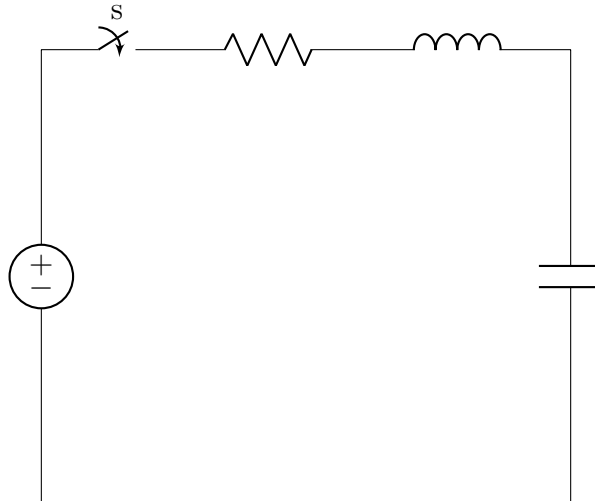
Perhitungan untuk mencari V_t ditampilkan pada persamaan 4.

$$i_{(t)} = \frac{V_s}{R} \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad (5)$$

Perhitungan untuk mencari i_t ditampilkan pada persamaan 5.

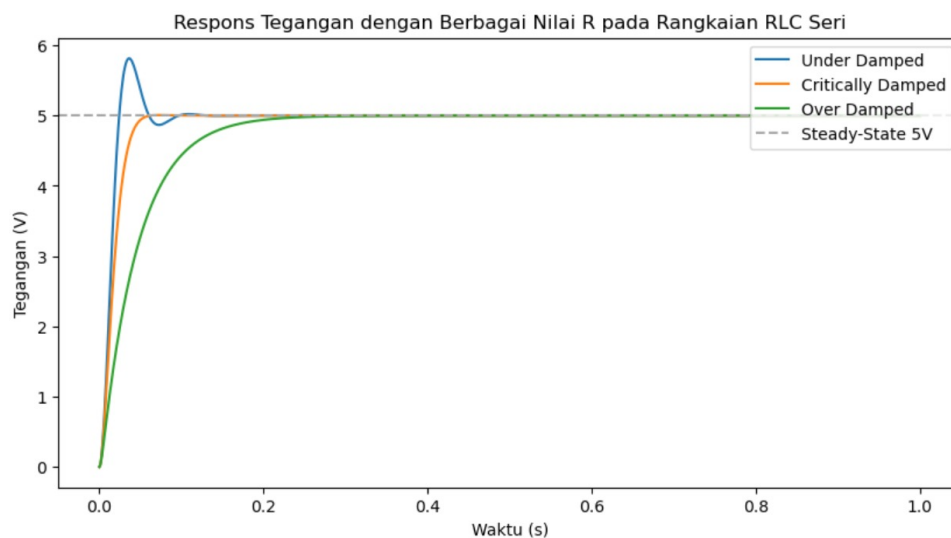
1.2 Orde-2

Pada orde-2 dilakukan pengamatan terhadap grafik yang dihasilkan oleh rangkaian RLC. Rangkaian RLC disusun dengan resistor, induktor, dan kapasitor.



Gambar 7: Rangkaian RLC

Rangkaian RLC ditampilkan pada Gambar 7. Pada rangkaian RLC, dilakukan pengamatan terhadap gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian. Terdapat 3 jenis gelombang yang dihasilkan oleh rangkaian RLC, yaitu *over damped*, *critically damped* dan *under damped*.



Gambar 8: Grafik RLC

Grafik yang dihasilkan oleh rangkaian RLC ditampilkan pada Gambar 8. Dalam kondisi *under damped*, tegangan berosilasi sebelum akhirnya mencapai titik stabil. Dalam kondisi *critically damped*, tegangan diredam dengan mencapai keadaan stabil secepat mungkin tanpa mengalami osilasi. Dalam kondisi *over damped*, tegangan mencapai keadaan stabil tanpa osilasi, tetapi lebih lambat dibandingkan kondisi peredaman kritis.

1.3 Tugas Pendahuluan

1. Sebutkan perbedaan antara orde-1 dan orde-2! (35)

2. Jelaskan peristiwa yang terjadi pada orde-1! (30)
3. Jelaskan perbedaan *under damped*, *over damped* dan *critically damped*. Sertakan gambar grafiknya! (35)
4. *Download* perangkat lunak LTSpice!